

Laboratoire 03 – Utilisation des interruptions

Objectif

Ce laboratoire a pour but d'utiliser les interruptions du HPS. Il s'agira d'ajouter la possibilité de générer des interruptions à un PIO que vous utilisez déjà. Vous devrez comprendre le mécanisme des interruptions sur la Cyclone V SoC afin de bien gérer la gestion de celles-ci.

Spécifications

Vous modifierez votre travail du laboratoire précédent afin que les appuis sur les KEY soient gérés à l'aide des interruptions.

Travail demandé

- 1) Récupérer votre projet du laboratoire précédent, il vous servira de base pour ce travail. Y incorporer les fichiers source supplémentaires obtenus dans le repo en faisant un « git pull »
- 2) Ouvrir votre projet Qsys, éditer le composant HPS pour activer les interruptions nécessaires.
- 3) Configurer le PIO connecté aux boutons (KEY) pour qu'il puisse générer une interruption lors du flanc montant (« rising edge »).
- 4) Câbler le PIO dans Qsys.
- 5) Générer les fichiers HDL du projet Qsys.
- 6) Synthétiser et faire le placement routage du projet.
- 7) Modifier la configuration de linkage de votre projet ARM-DS pour qu'il alloue une portion pour les vecteurs d'interruptions. Dans la configuration du projet, aller dans *C/C++ Build > Settings* puis dans *GCC C Linker > Image* et sélectionnez un script de linkage qui supporte les vecteurs d'interruption. Des scripts pour la de1soc sont disponibles dans

/opt/intelFPGA/18.1/University_Program/Monitor_Program/build/

Puis, dans *Miscellaneous*, rajoutez les flags suivants

```
-Wl,--defsym -Wl,arm_program_mem=0x40 -Wl,--defsym -  
Wl,arm_available_mem_size=0x3fffffb8 -Wl,--defsym -  
Wl,__cs3_stack=0x3fffffb8 -Wl,--section-start -Wl,.vectors=0x0
```

8) Compléter votre code pour utiliser les interruptions.

- Compléter la routine d'interruption `__cs3_isr_irq(void)` du fichier *exceptions.c* fourni. La routine d'interruption doit être la plus rapide possible.
- Configurer le PIO et le GIC pour gérer les interruptions en provenance du PIO.
- Initialiser le mode interruption du processeur en utilisant les fonctions `set_A9_IRQ_stack(void)` et `enable_A9_interrupts(void)` du fichier *exceptions.c* fourni.
- Modifier le code pour utiliser les interruptions sur les boutons

9) Compiler le code et le tester sur la carte DE1-SoC. Vous devez utiliser le script "upld_hps.py" et lui donner le fichier *.axf* généré (à l'aide de l'option "-a=...", le fichier est dans "soft/proj/Debug/") afin qu'il puisse configurer la table des vecteurs avant de lancer le programme dans ARM-DS.

Documents à rendre

Il n'y a pas de travail à rendre pour ce laboratoire.